
Équipe 09

PlaniSup
Spécifications des requis du système (SRS)

Version 1.0

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
2025-09-04	1.0	Rédaction du document au complet	Équipe 9

Table des matières

1. Introduction.....	4
1.1. But.....	4
1.2. Vue d'ensemble du document.....	4
2. Description globale.....	4
2.1. Caractéristiques des usagers.....	4
2.2. Interfaces.....	4
2.2.1. Interfaces usagers.....	4
2.2.2. Interfaces matérielles.....	5
2.2.3. Interfaces logicielles.....	6
2.2.4. Interfaces de communication.....	6
2.3. Contraintes générales.....	6
3. Exigences fonctionnelles.....	6
3.1. Gestion des plans d'études.....	6
3.2. Validation automatique des exigences.....	6
3.3. Approbation des plans d'études.....	7
3.4. Gestion des programmes et des cours.....	7
3.5. Interface et interactions utilisateur.....	8
4. Exigences non-fonctionnelles.....	8
4.1. Utilisabilité.....	8
4.2. Fiabilité.....	8
4.3. Performance.....	8
4.4. Maintenabilité.....	9
4.5. Contraintes de conception.....	9
4.6. Sécurité.....	9
4.7. Normes applicables.....	10
ANNEXE A: Glossaire.....	10

Spécifications des requis du système (SRS)

1. Introduction

1.1. But

Le SRS décrit le comportement externe de l'application PlaniSup. Il décrit aussi les exigences non-fonctionnelles, les contraintes de conception, ainsi que les autres facteurs nécessaires à la description complète des exigences du logiciel à développer.

1.2. Vue d'ensemble du document

Ce document est structuré pour fournir une compréhension complète des spécifications du système. Il commence par une description globale du logiciel, couvrant les caractéristiques des usagers, les différentes interfaces, les contraintes générales, ainsi que les hypothèses et dépendances. Ensuite, les exigences fonctionnelles sont détaillées, suivies des exigences non-fonctionnelles qui incluent l'utilisabilité, la fiabilité, la performance, la maintenabilité, les contraintes de conception, la sécurité, les exigences de la documentation usager en ligne et du système d'assistance ainsi que les normes applicables. Enfin, un glossaire est fourni en annexe pour clarifier les termes techniques utilisés.

2. Description globale

Planisup est une application web interactive conçue pour la planification, la validation et l'approbation des plans d'études aux cycles supérieurs à Polytechnique Montréal. Elle se compose de modules dédiés aux étudiants, directeurs, agents administratifs, coordonnateurs et administrateurs, permettant la construction de parcours personnalisés, la validation automatique des exigences académiques, la gestion des exemptions et transferts de crédits ainsi que l'approbation séquentielle des plans. L'application intègre des fonctionnalités telles que la recherche de cours, l'export en PDF officiel, et un tableau de bord interactif tout en offrant une architecture flexible, évolutive et conforme aux règlements institutionnels.

2.1. Caractéristiques des usagers

Le projet Planisup a été conçu pour répondre aux besoins des usagers des cycles supérieurs à Polytechnique Montréal. Qu'il s'agisse des étudiants qui construisent leur plan d'études, des directeurs et coordonnateurs qui doivent l'approuver, ou des agents administratifs et administrateurs qui en assurent la validation et la gestion, tous utilisent la même interface accessible directement depuis un navigateur web. En tenant compte de ces différents profils, nous avons développé une application unique, simple et intuitive, adaptée aux processus institutionnels existants.

2.2. Interfaces

2.2.1. Interfaces usagers

- **Interface de connexion:** Permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte en utilisant leurs identifiants de Polytechnique (identifiant et mot de passe). L'utilisateur reçoit des rétroactions descriptives en cas de succès ou d'échec de connexion. L'utilisateur a également l'option de récupérer son mot de passe.
- **Interface d'accueil:** Point central permettant de naviguer vers les différentes fonctionnalités selon le profil de l'utilisateur, incluant la gestion du plan d'études, les notifications et l'accès aux outils spécifiques à chaque rôle.

- **Interface de consultation du programme:** Permet aux étudiants de visualiser la structure complète de leur programme avec les modules, les cours obligatoires et optionnels, ainsi que le nombre de crédits requis. L'interface affiche également les cours disponibles par session.
- **Interface de planification du plan d'études:** Permet aux étudiants de construire leur plan d'études en sélectionnant des cours parmi ceux offerts. Le système effectue une pré-validation en temps réel et l'utilisateur reçoit des alertes immédiates pour toute incompatibilité ou problème détecté.
- **Interface de soumission et suivi:** Permet aux étudiants de soumettre leur plan d'études pour approbation et de suivre son statut dans le processus de validation. L'interface affiche l'historique des modifications et les commentaires des approubateurs.
- **Interface de gestion des étudiants supervisés:** Permet aux directeurs de visualiser la liste de leurs étudiants avec le statut de leur plan d'études. L'interface offre des outils pour approuver, rejeter ou suggérer des modifications avec commentaires.
- **Interface de validation départementale:** Permet aux agents administratifs de consulter tous les plans d'études de leur département et de valider leur conformité. L'interface génère automatiquement des rapports détaillant les modules complétés, manquants et les anomalies détectées.
- **Interface d'import/export:** Permet aux agents administratifs d'importer des listes de cours et d'exporter les plans d'études au format PDF selon le formulaire officiel.
- **Interface de coordination de programme:** Permet au CPES de visualiser l'ensemble des plans d'études du programme et de procéder aux approbations finales. L'interface présente des indicateurs de performance et des alertes pour les cas problématiques.
- **Interface d'administration des programmes:** Permet aux administrateurs de configurer les structures de programmes, définir les modules, affecter les cours et établir les règles de validation. L'interface maintient l'historique des modifications avec traçabilité complète.
- **Interface de gestion des exemptions:** Permet de traiter les demandes d'exemption (Avantage Poly), d'équivalence et de transfert de cours avec les formulaires appropriés. L'utilisateur reçoit des rétroactions sur le statut de sa demande.
- **Interface de notifications:** Affiche les notifications importantes pour chaque utilisateur selon son rôle, incluant les nouvelles soumissions, les approbations requises et les changements de statut.

2.2.2. Interfaces matérielles

L'application est disponible pour tous les ordinateurs de bureau ou portables. Il est important de spécifier que les ordinateurs de bureau doivent être munis d'un écran, d'un clavier et d'une souris (ou pavé tactile). L'ordinateur de bureau et le portable doivent être munis d'une carte d'interface réseau pour assurer les communications avec le serveur via Internet. L'application sera hébergée sur un ou plusieurs serveurs standards fournis par le Service informatique de Polytechnique de Montréal.

2.2.3. Interfaces logicielles

Le système sera développé avec Angular pour l'interface utilisateur, NestJS pour le serveur backend et MongoDB comme base de données. L'authentification se fera via le système CAS de Polytechnique.

2.2.4. Interfaces de communication

Les clients communiquent avec le serveur via Internet, en utilisant soit une connexion Wi-Fi, soit une connexion par câble.

2.3. Contraintes générales

Le système doit respecter l'ensemble des règlements des études supérieures de Polytechnique Montréal et gérer les particularités des 7 départements et 2 instituts. L'application doit supporter les différents types de programmes incluant les structures modulaires des maîtrises professionnelles, les exemptions au doctorat et le parcours Avantage Poly. L'application doit être optimisée pour garantir une fluidité maximale afin d'éviter tout problème de performance. Également, le système doit garantir la sécurité de l'application en permettant uniquement aux utilisateurs ayant un compte d'accéder aux fonctionnalités.

3. Exigences fonctionnelles

3.1. Gestion des plans d'études

<i>Identificateur</i>	<i>Exigence</i>	<i>Type d'exigence</i>	<i>Type d'utilisateur</i>
3.1.1	Le système doit permettre à l'étudiant de créer, modifier et visualiser son plan d'études.	Essentielle	Étudiant
3.1.2	Le système doit afficher l'état d'avancement des modules complétés, en cours et restants.	Souhaitable	Étudiant
3.1.3	Le système doit offrir une arborescence claire des modules et cours disponibles dans le programme.	Essentielle	Étudiant
3.1.4	Le système doit permettre à l'étudiant de simuler différentes combinaisons de cours avant soumission.	Essentielle	Étudiant
3.1.5	Le système doit alerter l'étudiant lorsqu'il sélectionne un cours non offert à la session ciblée.	Essentielle	Étudiant
3.1.6	Le système doit indiquer automatiquement les incompatibilités entre cours et modules.	Essentielle	Étudiant
3.1.7	Le système doit permettre à l'étudiant d'exporter son plan d'études en format PDF conforme au formulaire officiel.	Essentielle	Étudiant

3.2. Validation automatique des exigences

<i>Identificateur</i>	<i>Exigence</i>	<i>Type d'exigence</i>	<i>Type d'utilisateur</i>
3.2.1	Le système doit vérifier automatiquement le nombre total de crédits du plan d'études.	Essentielle	Étudiant, Agent
3.2.2	Le système doit vérifier la répartition correcte des crédits par module.	Essentielle	Étudiant, Agent

3.2.3	Le système doit s'assurer de la présence des cours obligatoires.	Essentielle	Étudiant, Agent
3.2.4	Le système doit détecter les excès de crédits hors programme et avertir l'utilisateur.	Essentielle	Étudiant, Agent
3.2.5	Le système doit signaler les incompatibilités entre cours, modules ou sessions.	Essentielle	Étudiant
3.2.6	Le système doit générer des rétroactions claires et détaillées des incompatibilités du plan d'études.	Essentielle	Étudiant, Agent
3.2.7	Le système doit permettre de modifier facilement les règles de validation via une interface d'administration.	Essentielle	Administrateur

3.3. Approbation des plans d'études

<i>Identificateur</i>	<i>Exigence</i>	<i>Type d'exigence</i>	<i>Type d'utilisateur</i>
3.3.1	Le système doit permettre à l'étudiant de soumettre son plan d'études pour approbation.	Essentielle	Étudiant
3.3.2	Le système doit notifier au directeur de recherche qu'un plan est en attente de validation.	Essentielle	Directeur
3.3.3	Le système doit permettre au directeur de suggérer des modifications sur le plan d'études.	Essentielle	Directeur
3.3.4	Le système doit permettre au directeur d'approuver ou refuser un plan d'études.	Essentielle	Directeur
3.3.5	Le système doit permettre au coordonnateur de programme de valider ou rejeter le plan après l'agent académique.	Essentielle	Coordonnateur
3.3.6	Le système doit permettre à l'agent académique de finaliser l'approbation et d'officialiser le plan.	Essentielle	Agent
3.3.7	Le système doit conserver un historique complet des approbations et rejets.	Essentielle	Administrateur

3.4. Gestion des programmes et des cours

<i>Identificateur</i>	<i>Exigence</i>	<i>Type d'exigence</i>	<i>Type d'utilisateur</i>
3.4.1	Le système doit permettre à l'administrateur de créer, modifier ou supprimer les programmes.	Essentielle	Administrateur
3.4.2	Le système doit permettre d'associer des cours à un module spécifique.	Essentielle	Administrateur
3.4.3	Le système doit permettre de définir le nombre de crédits par module.	Essentielle	Administrateur
3.4.4	Le système doit permettre de gérer les sessions d'offre pour chaque cours.	Essentielle	Administrateur
3.4.5	Le système doit permettre de faire des versions des programmes pour gérer les changements d'exigences.	Souhaitable	Administrateur
3.4.6	Le système doit fournir une liste de tous les programmes et leurs structures.	Souhaitable	Administrateur

3.5. Interface et interactions utilisateur

<i>Identificateur</i>	<i>Exigence</i>	<i>Type d'exigence</i>	<i>Type d'utilisateur</i>
3.5.1	Le système doit offrir un tableau de bord personnalisé selon le profil de l'utilisateur.	Souhaitable	Tous
3.5.2	Le système doit proposer un moteur de recherche de cours avec filtrage par code, titre, thème, langue et session.	Souhaitable	Tous
3.5.3	Le système doit afficher des messages d'erreur et de succès clairs lors des actions critiques.	Essentielle	Tous
3.5.4	Le système doit envoyer des notifications aux utilisateurs pour les actions importantes (soumission, validation, rejet).	Essentielle	Tous

4. Exigences non-fonctionnelles

4.1. Utilisabilité

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.1.1	Le système doit être suffisamment intuitif pour que les utilisateurs comprennent le fonctionnement général de l'application en moins de 15 minutes après sa première connexion.
4.1.2	La durée de formation nécessaire pour qu'un agent académique comprenne comment valider un plan d'études doit être inférieure à 60 minutes.
4.1.3	Le système doit offrir une interface claire et intuitive permettant à l'étudiant de créer, modifier et soumettre son plan d'études en moins de 15 minutes.
4.1.4	La durée de formation nécessaire pour qu'un directeur de recherche comprenne comment valider ou rejeter un plan d'études doit être inférieure à 30 minutes.
4.1.5	L'application doit permettre à un étudiant de repérer les erreurs ou incompatibilités dans son plan d'études en moins de 10 secondes grâce à des alertes visuelles claires.
4.1.6	La durée de formation nécessaire pour qu'un administrateur comprenne comment ajouter, modifier ou supprimer des programmes doit être inférieure à 30 minutes.

4.2. Fiabilité

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.2.1	Le système doit être disponible au moins 99,9 % du temps sur une période mensuelle, y compris durant les périodes de forte utilisation.
4.2.2	Le système doit avoir un temps moyen entre pannes (MTBF) d'au moins 3 mois afin d'assurer une bonne stabilité.
4.2.3	En cas de panne, le système doit être rétabli en moins de 4 heures tout en garantissant l'intégrité des données.

4.3. Performance

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.3.1	Le temps de chargement de la page d'accueil et du tableau de bord ne doit pas dépasser 2 secondes.
4.3.2	Le temps de réponse pour afficher ou mettre à jour le plan d'études ne doit pas dépasser 30 secondes.
4.3.3	La génération et l'exportation d'un plan d'études en PDF doivent s'effectuer en moins de 1 minute.
4.3.4	Le temps de réponse du moteur de recherche pour trouver un cours ou un module ne doit pas dépasser 5 secondes.

4.3.5	La validation automatique des plans d'études doit s'effectuer en moins de 5 secondes.
4.3.6	Le système doit supporter au moins 500 utilisateurs connectés simultanément sans dégradation notable des performances.
4.3.7	Le temps d'affichage des notifications (soumission, approbation, rejet) doit être inférieur à 10 secondes.
4.3.8	Le passage entre les différentes sections de l'application (planification, validation, approbation, administration) doit se faire instantanément.
4.3.9	Le système doit maintenir un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour 95 % des actions effectuées par les utilisateurs.
4.3.10	Le temps de chargement des pages principales (tableau de bord, plan d'études, validation) doit être inférieur à 2 secondes dans 95 % des cas.

4.4. Maintenabilité

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.4.1	Le système doit être conçu de manière modulaire afin de permettre des mises à jour ou des modifications sans impacter l'ensemble de l'application.
4.4.2	Le code source doit être géré via GitLab afin de centraliser le suivi des tâches, des bogues et des demandes d'amélioration.
4.4.3	Le code source doit respecter des normes de codage uniformes (formatage, nommage en CamelCase)
4.4.4	Les mises à jour et correctifs doivent pouvoir être déployés en moins de 60 minutes afin de limiter les interruptions de service.

4.5. Contraintes de conception

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.5.1	Le frontend doit être développé à l'aide du cadriciel Angular.
4.5.2	Le backend doit être développé à l'aide de NodeJS et du cadriciel NestJS.
4.5.3	La base de données sera MongoDB.
4.5.4	L'application doit être hébergée sur les serveurs de Polytechnique Montréal et respecter leurs politiques de sécurité et d'infrastructure.
4.5.5	L'authentification des utilisateurs doit se faire via le système d'authentification centralisé de Polytechnique CAS.

4.6. Sécurité

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.6.1	Le système doit exiger une authentification pour accéder aux fonctionnalités et aux données, selon le profil de l'utilisateur (étudiant, directeur, agent, etc.).
4.6.2	Les communications entre le client (navigateur) et le serveur doivent être chiffrées à l'aide du protocole HTTPS.
4.6.3	Les données personnelles des étudiants doivent être protégées contre les accès non autorisés.

4.7. Normes applicables

<i>Identificateur</i>	<i>Description</i>
4.8.1	Le système doit se conformer aux politiques de Polytechnique Montréal concernant la protection des données personnelles.
4.8.2	Le système doit se conformer aux politiques de Polytechnique Montréal concernant la sécurité de l'information.
4.8.3	Le système doit respecter les normes d'accessibilité web pour garantir son utilisation par tous les usagers.
4.8.4	Le développement doit suivre les principes et pratiques agiles pour assurer une bonne réactivité aux changements et une livraison itérative.
4.8.5	La qualité du code doit être assurée par des pratiques établies (ex. : revues de code) tout au long du projet.

ANNEXE A: Glossaire

Mots, acronymes, abréviations	Définition
Angular	Cadriciel utilisé pour l'application web
NestJS	Langage de programmation utilisé pour notre serveur.
TypeScript	Langage de programmation utilisé pour l'application
MongoDB	Application pour héberger la base de données.
NodeJS	Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur.
HTTP	HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole de communication utilisé pour échanger des informations entre un client et un serveur.
GitLab	GitLab est une plateforme DevOps complète qui intègre la gestion de projet, le suivi des problèmes, le contrôle de version, et l'automatisation des pipelines CI/CD.
CamelCase	CamelCase est une convention de dénomination utilisée en programmation et en informatique pour écrire des mots composés sans espaces, en capitalisant la première lettre de chaque mot sauf le premier.
CPES	Coordonnateur des Programmes d'Études Supérieures
MTBF	Temps moyen de réparation (Mean Time Between Failures)